

Chapitre 15

L'analyse factorielle discriminante

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Comparer deux axes candidats par le critère de l'AFD

Deux directions u_A et u_B sont candidates comme axe discriminant. Pour u_A : $u'_A B u_A = 12$ et $u'_A W u_A = 3$. Pour u_B : $u'_B B u_B = 15$ et $u'_B W u_B = 6$.

- Calculer le rapport $u' B u / u' W u$ pour chacune des deux directions.
- Laquelle sépare le mieux les groupes, au sens du critère de l'AFD?
- L'axe u_B a pourtant la plus grande dispersion *entre* les centres ($u'_B B u_B = 15 > 12$). Pourquoi ne suffit-il pas de maximiser seulement $u' B u$ pour choisir un bon axe discriminant?

Exercice 2 — Calculer un lambda de Wilks

Une AFD à trois groupes donne deux valeurs propres discriminantes : $\mu_1 = 0,64$ et $\mu_2 = 0,09$.

- Calculer le pourcentage de pouvoir séparateur porté par le premier axe.
- Calculer le lambda de Wilks $\Lambda = \prod_k \frac{1}{1 + \mu_k}$.
- Cette valeur de Λ indique-t-elle une séparation plutôt nette ou plutôt faible entre les groupes? Situer la réponse entre les deux bornes 0 (séparation parfaite) et 1 (aucune séparation).

Exercice 3 — Interpréter des corrélations avec l'axe discriminant

Sur un axe discriminant séparant des clients « satisfaits » et « insatisfaits », quatre variables ont pour corrélation avec l'axe : ancienneté $r = 0,85$, montant du dernier achat $r = 0,72$, âge $r = 0,15$, taille du foyer $r = 0,05$.

- Classer les quatre variables par pouvoir discriminant décroissant.
- Quelles variables composent principalement cet axe?
- Que peut-on affirmer sur le pouvoir de l'âge et de la taille du foyer à distinguer les deux groupes de clients, d'après ces corrélations?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 15)

Exercice 4 — Vérifier le pouvoir séparateur et le lambda de Wilks officiels

On reprend l'AFD du cours, opposant les 112 clients rares, 87 mensuels et 101 hebdomadaires sur les huit notes de satisfaction : $\mu_1 = 1,0161$ et $\mu_2 = 0,0103$.

- Calculer le pourcentage de pouvoir séparateur porté par le premier axe, et vérifier qu'on retrouve 99,0%.
- Calculer le lambda de Wilks Λ , et vérifier qu'on retrouve 0,4909.
- Avec $K = 3$ groupes et $p = 8$ notes, vérifier que le nombre maximal d'axes discriminants, $\min(K - 1, p)$, vaut bien 2 – cohérent avec les deux valeurs propres données.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Utiliser l'AFD pour comprendre un churn client

Un opérateur télécom dispose de 10 indicateurs d'usage (appels, données, réclamations, etc.) pour des clients répartis en deux groupes connus : « résiliés dans les 6 mois » et « toujours clients ». Une AFD est menée pour comprendre ce qui distingue les deux groupes.

- (a) Avec $K = 2$ groupes, combien d'axes discriminants au maximum l'AFD pourra-t-elle produire, quel que soit p ?
- (b) L'axe obtenu a pour corrélations dominantes : nombre de réclamations non résolues ($r = 0,81$), durée moyenne d'attente au support ($r = 0,74$), consommation data ($r = 0,09$). Quelle conclusion opérationnelle l'opérateur peut-il en tirer ?
- (c) Pourquoi cette méthode est-elle mieux adaptée à cette question (« qu'est-ce qui sépare les deux groupes connus ») qu'une CAH ou des k -means ?

Exercice 6 — Score de crédit et prudence sur les tests statistiques

Une banque mène une AFD pour distinguer, sur 15 ratios financiers, les entreprises « en défaut dans les deux ans » des entreprises « saines ». Elle obtient $\Lambda = 0,38$ et souhaiterait présenter un test statistique formel de significativité de cette séparation à son comité des risques.

- (a) Sous quelle hypothèse le lambda de Wilks peut-il, en théorie, se transformer en une statistique de test de Fisher ?
- (b) Pourquoi le cours reste-t-il prudent quant à l'usage de ce test sur des données de notation financière (ratios comptables, souvent asymétriques) ?
- (c) Sans mener ce test formel, comment la seule valeur $\Lambda = 0,38$ peut-elle déjà être présentée, de façon honnête, au comité des risques ?